

Завдання Блоку 1: Java Core

Контекст

Оберіть предметну область з двома сутностями, одна з яких основна, відноситься до другорядної як багато-до-одного.

Наприклад, Студенти-Група, Книги-Автор, Замовлення-Клієнт, і т.і.

Основна сутність має кілька атрибутів. Наприклад, якщо це Книга, то у неї є назва, рік публікації, перелік жанрів і т.і.

Всі подальші завдання будуть на базі цих сутностей і повинні в кінці скластися в єдиний проект.

Завдання

Розробити консольну програму-скрипт, яка парсить перелік JSON-файлів основної сутності і формує статистику (загальну кількість) в розрізі одного з її атрибутів.

В якості параметрів запуску вона отримує шлях до папки, де зберігаються JSON-файли (їх там може бути декілька) і назву атрибута, по якому формувати статистику.

Програма має підтримувати роботу з кількома атрибутами, а користувач буде вказувати один з них.

Один з атрибутів має бути текстовим і мати кілька значень (категорії через кому, хеш-теги і т.і.).

В якості результату роботи, програма формує XML-файл зі статистикою, відсортованою по кількості від більшого до меншого. Назва файлу з результатами повинна бути *statistics_by_{attribute}.xml*.

Приклад

Наприклад, якщо наша предметна область про Книги, то формат може бути таким.

```
[
  {
    "title": "1984",
    "author": "George Orwell",
    "year_published": 1949,
    "genre": "Dystopian, Political Fiction"
  },
  {
    "title": "Pride and Prejudice",
    "author": "Jane Austen",
    "year_published": 1813,
    "genre": "Romance, Satire"
  },
]
```

```
{
  "title": "Romeo and Juliet",
  "author": "William Shakespeare",
  "year_published": 1597,
  "genre": "Romance, Tragedy"
}
]
```

Для такого файлу, скрипт міг би формувати статистику по атрибутах author, year_published, genre.

Якщо користувач запросить формування статистики по genre, то файл з результатами *statistics_by_genre.xml* міг би мати такий контент.

```
<statistics>
  <item>
    <value>Romance</value>
    <count>2</count>
  </item>
  <item>
    <value>Dystopian</value>
    <count>1</count>
  </item>
  ...
</statistics>
```

Вимоги до реалізації і оформлення коду

1. Структурувати код. Виокремити сутності, логіку парсингу, інтерфейс (консольний), логіку калькуляції статистики, і т.і. в окремі класи, методи.
2. В цьому завданні не використовувати СКБД і Spring: працюємо з колекціями в оперативній пам'яті.
3. Додати unit-тести для логіки парсингу файлів і формування статистики
4. Зважати, що файлів в папці може бути багато, і розміри файлів можуть бути великими. Уникати завантаження цілих файлів в оперативну пам'ять Java.
5. Використовувати пул потоків для парсингу файлів (кожен файл в окремому потоку). Порівняти швидкодію, коли це один потік, 2, 4, 8.
6. В Readme проекту дати опис основних сутностей, привести приклади вхідних і вихідних файлів, а також описати результати експериментів з кількістю потоків.